

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cinato

Appello del 27/09/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/30	/20	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura simmetrica.

- (5) Dare una definizione di sicurezza condizionata ed incondizionata
- (5) Descrivere un cifrario incondizionatamente sicuro
- (20) Si consideri un linguaggio che ammette solo due parole: $A = 111$ e $B = 0000$. Due frasi nel linguaggio sono cifrate usando One-Time-Pad con la stessa chiave casuale K . Sia $C1$ una frase cifrata $C1=1011101100$ e $C2$ una seconda frase cifrata $C2=0101010100$. Si trovino due possibili frasi $S1$ e $S2$ corrispondenti a $C1$ e $C2$, motivando la risposta, e la chiave usata K .

2. (30 punti) Funzioni hash.

- a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
- b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=AES_k(x)$ per un certo k . Dare (motivandole) le risposte alle seguenti domande:
 - i. Definire le caratteristiche della funzione hash così costruita
 - ii. Discutere la possibilità di trovare una collusione per la funzione data
 - iii. Per k fisso, discutere la one-wayness nei casi in cui k è o non è noto?

3. (20 punti) Certificati digitali.
- a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (10) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (20 punti) Diffie-Hellmann
- a. (10 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave e discutere la sicurezza dello schema
 - b. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 6 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 4 qual è la sua chiave pubblica